



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Semàfor de vianants adaptat per a invidents.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a recrear un semàfor de vianants adaptat pels invidents.

Descripció de l'experiment:

En l'estat inicial, en engegar el dispositiu, s'il·luminarà el Led RGB en vermell. I el LCD avisa de l'acció que s'ha de fer per fer el canvi d'estat en el dispositiu.

Al premem OK del receptor IR. El Led vermell canvia d'estat a verd, el bronzidor donar avis a l'invident i el LCD informa del temps que queda per passar.

Quan el temps ja s'ha esgotat, el Led i el bronzidor dona un avís, més accelerat, del nou canvi. Aquest canvi és l'estat inicial.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer(D8), Led RGB, Receptor IR

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Display LCD

PAS 1

```

Inicialitzar
LCD Iniciar (I2C) 2x16 ADDR 0x27
LCD Imprimir Columna 1 Fila 0 "ESPERA GRÀCIES"
Estableix segons = 10
  
```

```

Bucle
LCD Imprimir Columna 1 Fila 0 "ESPERA GRÀCIES"
LCD Imprimir Columna 3 Fila 1 "PER PASSAR"
Esperar 750 mil·lisegons
LCD Imprimir Columna 3 Fila 1 "DONA-LI OK"
Esperar 750 mil·lisegons
Estableix Codi = Receptor de IR Pin 11
si Codi = OK
  LCD Netejar
  LCD Imprimir Columna 3 Fila 0 "MIRA"
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 1 "DRETA I ESQUERRA"
  repetir 5 vegades
    fer
      Led RGB Catòde comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color
      Esperar 250 mil·lisegons
      Led RGB Catòde comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color
      Esperar 250 mil·lisegons
      Led RGB Catòde comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color
  LCD Netejar
  LCD Imprimir Columna 3 Fila 0 "PASSA"
  
```

```

repetir mentres segons > 0
  fer
    Executar cada 1000 ms
    Estableix segons = segons - 1
    LCD Imprimir Columna 1 Fila 1 "segons"
    LCD Imprimir Columna 6 Fila 1 "segons"
    Bronzidor Pin 8 Ms 250 Hz 1000
    Esperar 250 mil·lisegons
    Bronzidor Pin 8 Ms 250 Hz 1000
  LCD Netejar
  repetir 5 vegades
  fer
    LCD Imprimir Columna 1 Fila 0 "EN BREU ESTARÀ"
    LCD Imprimir Columna 3 Fila 1 "EN VERMELL"
    Led RGB Catòde comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color
    repetir 2 vegades
    fer
      Bronzidor Pin 8 Ms 100 Hz 1000
    Led RGB Catòde comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color
    repetir 2 vegades
    fer
      Bronzidor Pin 8 Ms 100 Hz 1000
  LCD Netejar
  Estableix segons = segons + 10
fin
Led RGB Catòde comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color
  
```

PAS 2

Personalitza els missatges que apareixen en el display.

Ajustant els missatges per a que estiguin centrats, donant temps a la seva correcte lectura.

REPTE DE MILLORA

Automatitzar tot el procés. Això significa que la posada en marxa pels vianants serà sense prémer cap botó.

Recorda de deixar més temps pel pas dels cotxes que pels vianants.

